

드론 자력탐사 자료처리 프로그램 기술 매뉴얼

이론적 배경 · 자료처리 절차 · 단계별 알고리즘과 그 근거

목차

1. 이론적 배경	4
1.1 측정량과 자기이상	4
1.2 포텐셜장의 성질 — 왜 주파수영역 처리인가	4
1.3 드론 자력탐사 고유의 문제	4
2. 자료처리 전체 흐름	5
3. 단계별 상세	5
3.1 자료 적재 — 사전 보정값 우선 인식	5
3.2 GPS-자력계 시간지연 보정	6
3.3 스파이크 제거	6
3.4 저역통과 필터	6
3.5 축선 검출	6
3.6 취득 품질 QC	7
3.7 일변화 보정	8
3.8 IGRF 보정	9
3.9 레벨링 — 세 가지 서로 다른 문제	9
3.10 줄무늬의 정량 진단 — grid_diagnostics.py	11
3.11 그리딩	11
3.12 마이크로레벨링(디코러레이션) — microlevel.py	12
4. 격자 변환	12
4.1 극자화 변환 (RTP/RTE)	13
4.2 미분류와 조합량	13
4.3 상향연속	13
4.4 경계 처리 (1) — 등가소스 연속 continuation.py	13
4.5 경계 처리 (2) — 가장자리 마진 edge_margin.py	14
4.6 해상도 한계 필터 — 파생 그리드의 핵심 장치	14
4.7 축선 간격이 장을 분해하는가 — line_resolution.py	15
5. 해석 산출물	15
5.1 심도 추정 — depth_estimation.py, inversion_auto.py	15
5.2 오일러 디컨볼루션 — euler_deconvolution.py	16
5.3 에지·구조 해석	16
5.4 소형 표적 탐지 — dipole_fit.py	16

5.5 지상 인공구조물 이상 제거 — anomaly_candidates.py, source_removal.py, manual_smooth.py	16
5.6 3D 자화율 역산 — inversion.py	18
5.7 유망도 매핑 — prospectivity.py	19
6. QC 체계	19
7. 기본값과 근거 요약	19
8. 알려진 한계	20
부록 A. 모듈 지도	20
부록 B. 참고문헌	20

이 문서는 사용법 안내서가 아니라 **프로그램이 무엇을, 왜, 어떤 방식으로 하는지**를 설명하는 기술 문서다. 각 처리 단계의 이론적 근거, 채택한 알고리즘, 그리고 기본값이 왜 그 값인지를 실측 근거와 함께 정리했다. 세부 구현은 각 절이 가리키는 모듈의 docstring에 더 자세히 남아 있다.

- 대상 프로그램: C:\magnetic (FastAPI 백엔드 + React 프론트엔드)
- 처리 모듈: backend/app/processing/ (50여 개)
- 파이프라인 본체: backend/app/store.py::run_pipeline
- 자매 프로그램: C:\Mag_Heading (MagArrow 헤딩오차 캘리브레이션 전용 도구)

1. 이론적 배경

1.1 측정량과 자기이상

세슘 광펌핑 자력계(Geometrics MagArrow)는 Larmor 주파수를 세어 **전자기장의 세기(TMI, Total Magnetic Intensity)**를 절대값으로 측정한다. 방향 정보는 없는 스칼라 측정이며, 개체 간 절대 오프셋은 통상 1 nT 미만이다.

탐사가 실제로 보고자 하는 것은 지하 자성체가 만드는 **자기이상(magnetic anomaly)**이므로, 측정값에서 두 가지 배경장을 제거한다.

$$\text{자기이상} = \text{TMI} - (\text{지구 주자기장, IGRF}) - (\text{시간에 따른 변동, 일변화})$$

프로그램 내부에서는 두 채널을 모두 유지한다.

채널	정의	용도
tmi	일변화 보정까지 마친 전자기장	실측 총자기장 도면
anomaly	tmi - IGRF	모든 파생 그리드-해석의 기준

1.2 포텐셜장의 성질 — 왜 주파수영역 처리인가

자기장은 소스가 없는 영역에서 라플라스 방정식을 만족하는 **조화함수(harmonic field)**다. 이 성질 덕분에 수평면에서 측정한 장을 파수영역(wavenumber domain)에서 단순한 곱셈으로 변환할 수 있다 (Blakely, 1995, *Potential Theory in Gravity and Magnetic Applications*, ch.12).

변환	파수영역 연산자	의미
상향연속 (h만큼)	$\exp(-k \cdot h)$	더 높이 날았다면 얻었을 장
수직미분 (1VD)	`	k
수평미분	$i \cdot k_x, i \cdot k_y$	경계 강조
극자화 변환 (RTP)	경사-편각 함수	경사 자화를 수직 자화로

미분은 파수에 비례해 증폭한다는 점이 이 프로그램의 설계 전반을 지배한다. 2차 미분은 k^2 이므로, 파장 20 m 성분은 파장 500 m 성분 대비 약 **625배** 증폭된다. 즉 자기이상도에서는 보이지도 않는 0.06 nT 수준의 단파장 잡음이 2차 미분도에서는 지질 신호와 맞먹는 크기로 나타난다. 4장의 여러 장치들이 이 문제를 다룬다.

1.3 드론 자력탐사 고유의 문제

(a) **극단적 비등방 샘플링**. 10 Hz · 6~7 m/s 비행이면 측선 방향 샘플 간격은 약 0.6 m인데, 측선 간격은 50 m다. 약 **80배 비등방**이다. 측선 방향으로 파장 1.5 m까지 분해되지만 측선 직각 방향은 나이퀴스트상 **100 m(측선간격의 2배)보다 짧은 것은 원리적으로 분해 불가**다. 그 사이 대역(1.5~100 m)은 "측정은 되었으나

지도로 만들 수 없는" 정보이며, 격자에서는 측선과 나란한 주름(corrugation)으로 나타난다.

(b) 헤딩 효과. 센서·기체의 잔류자화와 유도자화 때문에 측정값이 센서 방위·자세에 따라 달라진다. 왕복 측선 탐사에서는 정방향/역방향 측선 간 계통 차이로 나타난다.

(c) 일변화. 지구 외핵·전리층 기원의 시간 변동으로, 해남 자료에서는 비행 시간대 기준 최대 63 nT까지 관측되었다. 측선 간 레벨 차이의 주원인이 되기 쉽다.

(d) 지표 인공물. 저고도 비행이라 건물·도로·차량·송전선 등 문화적 잡음이 지질 신호보다 크게 나타나는 경우가 흔하다.

2. 자료처리 전체 흐름

store.py::run_pipeline 의 실제 실행 순서다. 각 단계는 그 앞 단계의 산출을 입력으로 받는다.

```
[입력] CSV 적재 (MagComp 우선 인식)
|
├─ 1. GPS-자력계 시간지연 보정      gps_lag.py
├─ 2. 스파이크 제거                despike.py
├─ 3. 노치 필터(선택) → 저역통과 필터  filters.py
├─ 4. 측선 검출 / 선화 · 이차록 배제   lines.py
├─ 5. 취득 QC (잡음 · 샘플간격 · 흔들림) noise_qc.py, sampling_qc.py, sway.py
├─ 6. 측선 간격 · 주방위 추정         lines.py
|
├─ 7. 일변화 보정                  diurnal.py (+ base_qc.py, base_segments.py, intermagnet.py)
├─ 8. IGRF 보정 → anomaly / tmi 생성  igrf.py
|
├─ 9. 헤딩(왕복) 레벨링            leveling.py
├─ 10. 타이라인 크로스오버 레벨링(선택) crossover_leveling.py
├─ 11. 줄무늬 정량 진단             grid_diagnostics.py
├─ 12. 통계적(측선별) 레벨링        statistical_leveling.py
|
[그리딩] gridding.py — 마이크로레벨링(선택) microlevel.py
|
[변환] transforms.py — 경계 연속 continuation.py — 가장자리 마진 edge_margin.py
|
[해석] 심도추정 · 오일러 · 에지/리니어먼트 · 쌍극자 · 3D 역산 · 유망도
```

설계 원칙 두 가지가 전 단계에 공통으로 적용된다.

1. **항상 측정하고, 적용은 신뢰될 때만 한다.** 보정량은 사용자가 켜지 않아도 늘 계산해 숫자로 보여준다. 실제 자료에 적용할지는 그 추정이 자기 신뢰도 검사를 통과했을 때만이다.
2. **못 하는 것은 추측하지 않고 거부한다.** 자료가 부족하면 보정을 건너뛰고 그 이유를 남긴다(예: 측선 3개 미만이면 헤딩 레벨링 불가).

3. 단계별 상세

3.1 자료 적재 — 사전 보정값 우선 인식

io_/drone_loader.py

벤더 LabVIEW 프로그램이나 자매 도구 Mag_Heading으로 헤딩/시스템 오차를 미리 보정한 파일은 "Keep Raw Data" 관례에 따라 **원본은 Mag에 두고 보정값을 MagComp에** 넣는다. 로더는 MagComp가 있으면 그것을 우선 사용하고, 없으면 Mag으로 자동 대체한다. 처리 요약에 몇 개 파일이 사전 보정값을 썼는지 표시해 반영 여부를 항상 확인할 수 있게 했다.

실측 근거: 해남 M350 42개 파일에서 사전 보정값을 쓰는 것만으로 줄무늬 지표가 8.77% → 3.05%로 개선되었다. 이는 Mag_Heading의 $\Delta B(\theta, \varphi)$ 보정이 원시자료의 왕복 오프셋 중 약 84%(5.4 → 0.9 nT)를 이미 제거하고 있었다는 뜻이다.

3.2 GPS-자력계 시간지연 보정

gps_lag.py

같은 행에 기록되어도 자력계 내부 필터·텔레메트리 경로 때문에 자력값과 GPS 좌표 사이에 수십 ms의 지연이 생길 수 있다. 증상은 **작고 뾰족한 이상체가 비행 방향으로 몇 m 밀려 나타나고, 정방향/역방향 측선에서 반대로 밀리는** 것이다.

보정은 자력값이 아니라 **위치 트랙을 시간 오프셋만큼 재샘플링**한다. 자력 측정의 타임스탬프는 이미 정확하다고 보는 것이 타당하기 때문이다.

3.3 스파이크 제거

despike.py — 기본 커짐, 창 11 샘플, 임계 4.0

저역통과 필터보다 먼저 수행한다. Butterworth filtfilt는 영위상 IIR 필터라서 스파이크 하나의 영향을 앞뒤로 넓게 번지게 하지만, 윈도우 중앙값은 그렇지 않기 때문이다.

판정에는 **이동 중앙값 + MAD(중앙값 절대편차)** 를 쓴다. 이동 표준편차를 쓰면 큰 스파이크 몇 개가 표준편차 자체를 부풀려 스스로를 숨기는 문제가 생긴다.

적응형 옵션: 실제 급경사 구간을 스파이크 연속으로 오인하지 않도록, 측선 방향 경사가 가파른 구간에서는 국소 창을 넓힌다.

3.4 저역통과 필터

filters.py — 기본 Butterworth, 차단 1.0 Hz

세 방식을 제공한다: Butterworth(영위상), 이동평균, Savitzky-Golay. 별도로 특정 주파수 간섭(모터·전장)을 겨냥한 노치 필터를 선택 적용할 수 있다.

3.5 측선 검출

lines.py

국소 미터 좌표계(UTM 또는 한국 좌표계)로 투영한 뒤 방위와 속도를 계산하고, 히스토그램으로 **주 측선 방위(dominant azimuth)** 를 찾는다. 이착륙·선회 구간은 생산 측선이 아니므로 제외한다.

- 최소 속도 **0.1 m/s** — 완전히 정지한 경우만 배제한다. 절벽 구간을 강하할 때는 수평 속도가 거의 0이 되는데 그것도 살려야 할 측선 자료다
- 최소 측선 길이 **20 m**, 선회 완충 **5 m** — 선회 구간이야말로 헤딩 효과가 드러나는 곳이고, 상류에서 이미 헤딩 보정이 된 자료라면 측선 양끝을 버릴 이유가 적다
- 방위 결정은 히스토그램 방식이 기본이며 PCA 방식도 선택 가능

하나의 물리적 측선은 하나의 측선 번호를 갖는다. 측선은 탐사와 무관한 이유로 쪼개진다 — 드론이 잠깐 멈추거나, 바람에 밀렸다 복귀하거나, 비행이 중단됐다 재개되거나. 조각마다 번호가 따로 붙으면 레벨 보정도 따로 받고, 측선 목록에도 따로 뜨고, 편집도 따로 해야 한다. 그래서 두 단계로 다시 이어붙인다.

- bridge_gaps — 한 파일 안에서 짧게 끊긴 구간을 같은 측선으로 되돌린다. 제자리에서 멈췄다 가는 경우도 포함한다(직진성 검사는 이때 무의미해지므로, 순 이동거리가 작으면 통과시킨다).
- merge_continued_lines — 브리징이 닿지 못하는 경우, 특히 **비행이 중단됐다 별도 파일로 재개된 경우**를 잇는다. 판정 기준은 ① 횡단 위치가 같고(측선 간격과 구분되는 핵심 조건) ② 진행 방향을 따라 끝-시작으로

이어지며 ③ 겹침이 적을 것. 겹침이 크면 **같은 구간을 다시 난 반복 측선**이므로 합치지 않는다 — 그런 사용자가 보고 선택할 두 개의 패스다.

두 경우 모두 **진행 방향이 같아야** 이어붙인다. 같은 자리에서 방향을 되돌린 것은 이어지는 측선이 아니라 다음 패스다.

이어붙인 측선은 요약에 n_segments와 각 **이음 지점**(끊긴 시간·거리·위치)이 함께 실려, 측선 편집 화면에서 어디를 손봐야 하는지 바로 보인다. 측선 번호는 병합 후 **비행한 순서대로** 다시 매긴다.

중복 기록 구간의 선택 (line_overlap.py) — 중단됐다 재개한 비행은 멈춘 지점에서 정확히 다시 시작하지 않는다. 보통 조금 후진한 뒤 재개하므로, 두 조각을 하나로 합치면 **같은 구간을 두 번 기록한 구간**이 생긴다. 이걸 그냥 두면 그리딩이 셀마다 아무 쪽 자료나 집어 **두 기록이 셀 단위로 뒤섞인다** — 아무도 원하지 않는 결과다.

게다가 두 기록은 품질이 같지 않다. 급정지 직전과 재시작 직후는 매달린 센서가 가장 많이 흔들리는 순간이고, 겹침 구간은 정확히 그 두 조각으로 이루어져 있다. 그래서 **한쪽을 통째로 채택하고 다른 쪽의 겹침은 샘플은 제외한다**(중간에 갈아타면 이음매가 생기므로 통째로 고른다).

판정은 이 앱의 표준 잡음 지표인 **정규화 4차 차분**(3.6절)으로 한다 — 겹친 구간에서 4차 차분이 큰 쪽이 흔들린 기록이다. 측정값이지 추측이 아니지만 어디까지나 대리 지표이므로, **어느 쪽을 택했는지와 양쪽 잡음값을 측선별로 보고**하고 사용자가 뒤집을 수 있게 한다(측선 편집 화면의 "겹침" 배지를 클릭하면 반대쪽으로 전환).

실측 (해남 ACQU55): 9.8초 정지 후 **10.5 m** 후진해서 재개. 겹친 구간의 잡음이 **멈추기 전 0.0142 nT** 대 재개 후 **0.0842 nT**로 **약 6배** 차이났고, 자동 판정이 멈추기 전 기록을 채택하고 재개 후 73점을 제외했다. 재시작 직후가 흔들린다는 현장 경험과 일치한다.

병합 자체도 이 사례로 한계값을 정했다. ACQU55는 정지 중 횡단으로 **17.6 m** 밀렸고, 8월 블록의 다른 사례는 **14.99 m** 밀렸다 — 브리징 한계 15 m로는 하나는 놓치고 하나는 0.01 m 차이로 겨우 걸렸다. 그래서 병합은 자체 한계값(25 m)을 쓴다. 병합에는 진행방향 일치·끝-시작 연결·겹침 제한이라는 추가 조건이 있어 더 여유를 뒤도 안전하다.

실측: 해남 M350 42개 파일에서 기존 기본값은 측선 89개·자료 94.8% 사용이었으나, 새 기본값에서는 **측선 85개·자료 97.6% 사용**(측선길이 중앙값 3,712 → 3,917 m)으로 덜 쪼개지고 더 많이 살아남았다.

주의 (실측으로 확인된 함정): 측선 기하를 평가할 때는 반드시 **측선 좌표계로 회전**한 뒤 계산해야 한다. 방위 1.5°인 측선은 3.6 km를 완벽히 직선으로 날아도 동쪽으로 93 m 이동한다. 동서 좌표로 측선 간격을 재면 50.6 m가 51~77 m로, 측선 유지도가 2.6 m가 72 m로 잘못 나온다.

3.6 취득 품질 QC

(a) 정규화 n차 차분 잡음 (noise_qc.py)

포텐셜장은 이웃 샘플끼리 무작위로 될 수 없으므로, 인접 샘플 간 큰 n차 차분은 지질이 아니라 장비·기동 잡음이다 (Denisov et al., 2006; UAV 자력탐사 가이드라인 2022의 표준 QC).

- 4차 차분이 고전적 지표이고, 드론 탐사에는 **8차 차분을 함께** 보도록 가이드라인이 권고한다. 저고도 비행은 실제 단파장 지질 신호가 4차 차분에 더 많이 살아남기 때문이다.
- 이항계수의 L2 노름(4차 $\sqrt{70}$, 8차 $\sqrt{12870}$)으로 나눠 **정규화**한다. 그러면 표준편차 σ 의 백색잡음에 대해 정규화 차분의 표준편차도 σ 가 되어, 값을 nT 단위 잡음 추정치로 바로 읽을 수 있다.
- 임계값은 샘플링 주파수에 비례해야 하므로(1 kHz 장비는 10 Hz 장비의 약 10배) 참고값으로만 제시하고 하드 게이트로 쓰지 않는다.

(b) 샘플 간격 QC (sampling_qc.py) — GPS 끊김·자료 공백 탐지. 가이드라인은 측선 내 단절에 20 m 허용을 권고한다. 단순 포인트 수로는 드러나지 않는 문제를 잡는다.

(c) **센서 흔들림 탐지 (sway.py)** — 붐/줄에 매단 센서가 흔들리거나 회전한 순간의 샘플을 IMU(자이로·가속도)로 식별해 배제한다. 지상 대 UAV 비교 연구에서 **모터 잡음이 아니라 센서 흔들림과 그로 인한 헤딩 오차가 축선 줄무늬의 지배적 원인**으로 보고된 데 근거한다. 그리딩 후 평활로 증상을 다루는 대신, 문제 샘플 자체를 선회 구간처럼 미리 제외하는 접근이다. (자이로·가속도 열이 있는 MagArrow 스키마에서만 동작하고, 없으면 무동작.)

3.7 일변화 보정

diurnal.py, base_qc.py, base_segments.py, intermagnet.py

기준국이 기록한 시간 변동을 드론 측정값에서 뺀다. 핵심은 **절대 레벨이 아니라 변동만** 제거한다는 점이다.

보정값 = 드론값 - (기준국 보간값 - 비행 시간창 내 기준국 평균)

기준국 QC (base_qc.py): 설치·회수 시의 취급 잡음(장비를 내려놓고, 걸어 나가고, 다시 집어드는 구간)이 그대로 모든 드론 샘플에 보간되어 들어가는 것을 막기 위해, 로그 앞뒤 과도구간을 잘라내고 내부를 디스파이크한 뒤 사용한다.

기준국이 아예 없을 때 (intermagnet.py): 공개 INTERMAGNET 관측소 자료로 대체할 수 있다. 원격 관측소는 국소 변동을 담지 못하지만, 위 식이 **시간창 평균 기준의 변동만** 쓰기 때문에 절대 기준선 차이는 자동으로 상쇄된다. 이것이 원격 관측소 자료를 쓸 수 있는 이론적 근거다.

기준국이 없고 대체도 안 쓸 때: mode="assume_constant"로 이 단계를 건너뛴다. 짧은 탐사 구간에서 지구장이 일정하다고 가정하는 것이다.

기준국 레벨이 날짜별로 다를 때 — 두 원인을 분리해야 한다 (base_segments.py)

위 식의 기준값은 드론 자료 전체 구간에 대해 **하나만** 잡힌다. 어느 날 기준국 읽음이 다른 날과 다른 레벨에 있을 수 있는데, 원인이 둘이고 **처방이 정반대**다.

원인	성격	올바른 처리
그날 실제로 장이 달랐다 (Sq·자기폭풍)	기준국과 조사지역이 함께 겪는 실제 외부장	제거하지 말고 드론 자료에 전달 — 일변화 보정의 본래 목적
기준국을 옮겼다	그 자리의 절대 장세 차이, 인공물	제거

실측으로 두 자릿수가 다르다. 위치가 고정된 청양 관측소 1초 자료 10일치에서 09–11시 레벨의 연속 날짜 간 차이는 **중앙 5.1 nT, 최대 22.0 nT, 한 달 전체 산포 22.9 nT**였다. 반면 자기이상이 전혀 없는 2일치 합성자료에서 기준국만 200 nT 옮기면 보정 결과에 **정확히 -200.00 nT의 날짜 간 단차**가 생긴다(참값 0).

기준국 기록만으로는 둘을 확정할 수 없으므로, 이 모듈은 **증거를 분리해서 제시**한다.

- **연속 기록 중간의 계단** — 장일 수 없다. 일변화는 분당 0.1~2 nT로 움직이는데 연속 두 샘플 사이에서 수십 nT가 튀었다면 장비 주변이 바뀐 것(이동, 차량 접근)이다. **기본으로 보정한다**.
- **기록 공백 전후의 레벨 차이** — 모호하다. 야간에 장비를 끄는 것은 기준국의 정상 운용이고, 그 공백 전후 차이는 보통 위 표의 **실제 날짜 간 장 변화**다. 그래서 **측정·보고는 하되 기본으로는 보정하지 않는다**. 없애버리면 기준국을 설치한 이유 자체를 버리는 셈이기 때문이다. 다만 그 차이가 고정 관측소의 자체 범위(위 22.9 nT)를 크게 벗어나면 **경고로 띄워 사용자에게 묻는다** — 여기서 답하지 않는다.

동작 모드는 세 가지다: off(측정만), steps(**기본, 불연속만 보정**), all(공백 구간까지 맞춤 — 기준국을 옮긴 것을 아는 경우). all은 실제 날짜 간 장 변화도 함께 지우므로 기본이 아니다. 관측소 자료(intermagnet.py)는 절대 움직이지 않으므로 기본값 그대로 두면 된다.

결측 채움값 주의: 관측소 1초 자료는 결측 구간을 99999 같은 센티널로 채운다. 이 값은 모든 파서를 정상 숫자로 통과하므로, 걸러내지 않으면 일변화 보정이 약 49,000 nT를 조용히 빼버린다. 실제로 해남 과업의 9/8-9/9 관측소 파일이 100% 결측이었다. 로더가 지구 총자기장의 물리적 범위(15,000~75,000 nT)를 벗어난 값을 제거하고, 파일 전체가 그렇다면 거부한다.

실측 근거: 해남 9/3 자료(17편)에서 비행별 중앙값 산포 25.85 nT 대 같은 시각 기준국 산포 24.34 nT, 상관계수 **+0.974**. 기준국을 빼면 산포가 5.92 nT로 떨어졌다(77% 개선). 즉 비행 간 레벨 차이는 거의 전부 미보정 일변화였다.

3.8 IGRF 보정

igrf.py — ppigrf 사용(계수 내장, 런타임 네트워크 불필요)

각 측정의 위·경도·타원체고·시각에서 주자기장 모델값을 계산해 뺀다. 동시에 그 지점의 경사(inclination)·편각(declination)도 구해 두는데, 이후 RTP 변환과 3D 역산이 이 값을 쓴다.

3.9 레벨링 — 세 가지 서로 다른 문제

이 프로그램은 성격이 다른 세 가지 레벨 오차를 **각각 다른 방법으로** 다룬다. 이름이 비슷해 혼동하기 쉬우므로 구분이 중요하다.

모듈	무엇을 고치나	필요 조건	기본값
leveling.py	탐사 전체가 공유하는 정/역방향 단일 오프셋	반대 방향 측선	꺼짐(측정은 항상)
crossover_leveling.py	타이라인 교차점 기준 측선별 상수	타이라인 비행	꺼짐
statistical_leveling.py	측선마다 다른 레벨 오차	인접 측선	켜짐

3.9.1 헤딩(왕복) 레벨링 — leveling.py

캘리브레이션 비행이 없어도 탐사 자료 자체에서 정/역방향 계통 편차를 추정한다. 기본 방식은 **국소평면 + 단차 동시 적합(local_plane)** 이다.

탐사 영역을 측선간격 2배 반경의 겹치는 원형 구역으로 덮고, 각 구역 안에서

$$\text{value} = a + b \cdot dx + c \cdot dy + \text{offset} \cdot \text{group} \quad (\text{group} = \pm 0.5)$$

를 최소제곱 적합한다. **평면향이 그 구역의 실제 지질 경사를 흡수**하므로, 남은 offset이 방향에 의한 단차다. 모델의 잔차 산포는 그 구역이 정말 조용하고 균질했는지를 직접 재는 지표가 되어, 구조물이나 실제 구조가 든 구역은 자동으로 탈락한다. 탐사 전체 오프셋은 살아남은 구역들의 강건 중앙값이다.

경사와 단차를 **함께** 적합하는 것이 핵심이다. 한 구역에 서로 다른 측선이 최소 3개는 있어야 둘이 분리된다(방향당 측선 1개뿐이면 "장이 간격을 가로질러 상승한다"와 "역방향 측선이 높게 읽힌다"가 같은 숫자다). 이 조건을 구역마다 검사한다.

비교용으로 남겨 둔 nearest_pair 방식은 인접 반대방향 측선의 최근접점 쌍 차이를 쓰는데, "최근접"이 측선간격만큼 떨어져 있어 모든 쌍 차이가 실제 지질 변화를 그대로 안고 간다는 약점이 있다.

자기 판정(중요). 구역별 오프셋의 산포가 오프셋 자체보다 크면 그것은 방향에 의한 계통 오차가 아니라 측선별 개별 잡음일 가능성이 높다. 이 경우 보정을 **켜 두어도 실제로는 적용하지 않는다**(store.py::_heading_correction_should_apply).

실측 근거: M350 블록은 오프셋 5.58 nT > 산포 2.22 nT로 신뢰 가능하여 적용되고, 줄무늬 지표가 1.75% → 0.90%로 개선된다. 반면 M400 블록은 오프셋 1.26 nT < 산포 3.03 nT로 자동 거부된다. 이 게이트가 없던 시절에는 M400에 무리하게 적용되어 **집계 지표는 거의 그대로인데(0.95%) 실제 그리드에는 눈에 보이는 주름이 추가되었다.**

기본값은 꺼짐이다. 이 앱에 들어오는 정상 경로(벤더 도구나 Mag_Heading이 만든 MagComp 자료, 3.1절)에서는 헤딩 효과가 이미 상류에서 제거돼 있어 기여할 것이 남지 않는다. 해남 M350 42개 파일을 현재 기본 설정으로 처리한 뒤 **최종 자기이상도의 줄무늬를 켜** 결과:

설정	최종 줄무늬	측선간 jitter
둘 다 끄	3.32%	4.047 nT
헤딩 레벨링만	3.32%	4.047 nT
통계적 레벨링만	1.00%	1.208 nT
둘 다	1.00%	1.208 nT

기여가 0인 이유는 이 보정이 **스스로 물러나기 때문**이다 — 잔여 오프셋 0.85 nT가 구역간 산포 1.70 nT보다 작아 자기 잡음 수준이다. 상류 $\Delta B(\theta, \varphi)$ 보정이 원시 왕복 편향의 약 84% (5.4 → 0.9 nT)를 이미 걷어냈고, 남은 것은 더 이상 탐사 전체가 공유하는 상수가 아니다.

보정하지 않은 자료에서는 여전히 제 몫을 한다(같은 블록 raw Mag 기준, 통계적 레벨링을 이미 적용한 상태에서 1.75% → 0.90%). 그래서 기능 자체는 남겨두되 선택 사항으로 둔다. 측정값(방향별 단차와 그 산포)은 켜지 않아도 항상 계산해 표시하므로, 진단 도구로서의 가치는 그대로다 — 실제로 위의 "ΔB 보정이 84%를 제거했다"는 사실 자체가 이 측정으로 확인된 것이다.

개선 여지: 이 모듈 안에는 많지 않다. 탐사 전체의 단일 정/역 단차는, 실제로는 기체 자세에 따라 샘플마다 달라지는 현상을 아주 거칠게 근사한 모델이다. 제대로 고치는 자리는 상류의 캘리브레이션 비행 기반 $\Delta B(\theta, \varphi)$ 보정이고, 그것이 이미 84%를 처리하고 있다.

3.9.2 타이라인 크로스오버 레벨링 — `crossover_leveling.py`

주 측선과 직교하는 타이라인을 실제로 비행했을 때만 동작한다. 교차점에서 두 측선은 같은 값을 읽어야 하므로(지질은 어느 측선이 지나갔는지 모른다), 차이는 곧 레벨 오차다. 타이라인 망을 고정 기준으로 두고 **측선마다 상수 시프트 하나**를 추정한다. 타이라인까지 함께 푸는 완전한 동시 망조정은 아니며, 타이라인을 기준으로 취급하는 표준적 단순화다.

3.9.3 통계적(loose) 레벨링 — `statistical_leveling.py`

눈에 보이는 줄무늬의 주원인인 "측선마다 다른 레벨 오차"를 다루는 유일한 단계다. 잔여 일변화, 장시간 비행 중 센서 드리프트, 측선별 고도 차이, 자세에 따라 변하는 헤딩 효과 등이 여기 해당한다. 단일 A/B 오프셋으로는 한 측선은 높고 이웃은 낮고 그 다음은 중간인 패턴을 만들 수 없다.

절차(고전적 항공자력탐사 loose leveling):

1. 측선을 횡단 순서로 정렬하고, 인접 쌍마다 공유 구간에서 강건 차이를 쟀다. 그 차이는 (간격을 가로지른 실제 지질 변화) + (두 측선의 레벨 오차 차이)다.
2. 쌍별 차이를 연쇄시켜 측선별 겉보기 레벨을 만든다.
3. 그 수열을 이웃 `trend_window_lines`개 측선에 걸친 국소 추세와 측선간 지터로 분리한다. 실제 지질은 공간적으로 걸맞아 측선에서 측선으로 매끄럽게 변하지만, 레벨 오차는 측선마다 독립이라 거의 전부 지터에 떨어진다. **이 단계가 두 기여를 가르는 핵심이다.**
4. 지터를 부호 반전·평균 제거하여 보정으로 적용한다.

한계를 분명히 해 둔다: 측선과 나란하면서 폭이 측선 1~2개뿐인 좁은 지질(측선 평행 암맥)은 레벨 오차와 구분되지 않아 일부 함께 제거된다.

trend_window_lines의 트레이드오프 (합성자료 실측, 30측선-지질이 약 18측선에 걸쳐 굽는 경우)

창 크기	남는 측선오차	깨끗한 자료에 만들어낸 허구	측선평행 이상체 보존
7	20%	0.5 nT	6%
9 (기본)	16%	1.1 nT	7%
15	10%	3.3 nT	20%
21	13%	11.9 nT	52%
27	18%	25.0 nT	96%

"넓을수록 부드럽다"는 직관이 틀린 구간이다. 너무 좁으면 국소 추세가 오차 자체를 따라가 보정이 거의 안 되고, 너무 넓으면 국소 2차식이 지질을 못 따라가 **자기 misfit을 오차로 착각해 빼버린다** — 레벨 오차가 전혀 없는 자료에 25 nT를 만들어내는 것이 그것이다. 마지막 열이 함께 오르는 것도 안전장치가 아니다. 추세가 아무것도 추적하지 못하게 되어 생긴 부수 효과일 뿐이다.

따라서 최적은 방향이 아니라 **지질이 굽는 데 걸리는 측선 수보다 약간 아래**에 있다. 기본 9는 그 근처이면서 좁은 쪽으로 안전하게 잡은 값이다. 넓은 창이 단순히 공격적인 게 아니라 **능동적으로 해로우므로**, 보정은 최소 창에서 다시 계산해 보고 넓힘이 실제 오차 발견보다 훨씬 큰 보정을 부풀렸으면 경고한다.

3.10 줄무늬의 정량 진단 — grid_diagnostics.py

"지도에 줄무늬가 있다"는 말은 조치로 이어지지 않는다. 서로 다른 원인이 모두 줄무늬를 만들고 처방이 정반대이기 때문이다. 구분 기준은 **주름의 파장과 방향**이며, 둘 다 그리드에서 잴 수 있다.

주름 파장	원인	처방
약 2셀	보간기/렌더의 앨리어싱. 탐사에서 그렇게 빨리 변하는 것은 없으므로 조작된 세부	4.5절 해상도 필터
약 1 측선간격	측선마다 레벨이 다름. 또는 "raw cell" 그리딩이 남기는 평평한 보로노이 블록	통계적 레벨링 / 보간 방식 변경
약 2 측선간격	두 비행 방향이 다름 — 측선마다 교대하는 헤딩 효과	헤딩 레벨링
훨씬 긴 파장	실제 지질	손대지 않는다

diagnose_stripping은 피크 파장과 세기를 돌려주므로, 판단이 보는 사람이 아니라 자료에서 나온다.

3.11 그리딩

gridding.py

(a) 블록 평균 후 보간. 먼저 셀 크기로 블록 평균(BlockReduce)해 측선 방향 과밀 샘플을 셀당 대표값으로 줄이고, 그다음 보간한다.

(b) 보간 방식 6종

방식	성격
nearest	KD-tree 최근접값. 빠르지만 측선 사이가 평평한 "raw cell" 블록이 됨
linear (기본)	scipy 선형 보간

방식	성격
cubic	3차 보간. 계단에서 오버슈트
spline	verde 이중조화 스플라인. 가장 매끄러우나 조밀 선형계를 풀어야 함
minimum_curvature	Briggs(1974) 최소곡률 완화 — Surfer 기본 격자기의 알고리즘
boxing	셀 내부 점들의 단순 평균, 빈 셀은 NaN 유지. 가이드라인의 "Boxing" 방식으로, 보간을 전혀 원치 않을 때

기본값이 linear인 근거 (해남 74개 파일, 10 m 셀, 측선간격 49.6 m 실측)

nearest는 측선 사이가 **계단형**이 되고 계단 간격이 정확히 측선간격이다. 이 계단은 자기장이 아니라 보간기가 만든 것인데, 미분이 파수에 비례해 증폭하므로 파생 그리드에서 지질보다 강하게 나타난다. dXZ의 20~60 m 대역 아티팩트 파워가 nearest **17.9% 대 linear 1.8%**, 그러면서 소형 이상체 진폭은 **96% 보존**(86.6 → 83.0 nT)된다.

spline을 기본으로 쓰면 안 된다: 제어점을 3000개로 제한하므로 이 규모 탐사에서는 크게 속아낸 점들로 적합해 소형 이상체가 2.45 nT까지 뭉개진다(97% 손실). cubic은 계단에서 오버슈트해 250 nT를 만든다.

소형 표적 탐지와 커버리지 진단은 지도가 아니라 원자료 해상도가 필요하므로 nearest를 유지한다.

(c) **외삽 마스크**. 어느 입력점에서도 max_distance_m보다 먼 셀은 NaN으로 가린다. 자동(기본)이면 프로젝트 전체 상수가 아니라 **셀마다** 문턱을 정한다: 그 위치에서 가장 가까운 서로 다른 두 측선 사이 **실제 국소 간격의 60%**. 측선이 휘거나 일부 구간만 간격이 넓어도 가운데에 구멍이 나지 않는다. 추가로 불록겅질 밖으로는 채우지 않는다.

(d) **신뢰도 레이어** (grid_confidence). "자료 있음/없음" 이진 마스크만으로는 측선 바로 위 셀과 자동 채움 반경 가장자리 셀을 구분하지 못한다. 실제 측정에서 1.0, 채움 경계에서 0.0으로 선형 감소하는 연속 신뢰도를 함께 제공한다.

(e) **측선 방향 저역통과** (_along_line_lowpass). 블록 평균 후에도 각 측선의 값 수열은 **측선 직각 방향이 원리적으로 분해할 수 없는** 파장의 세부를 그대로 지닌다. 보간기는 이 측선 방향 세부를 충실히 재현하면서 측선 사이는 크게 평활하므로, 바로 그것이 측선과 나란한 잔주름으로 나타난다. 그래서 측선 방향을 **횡단 방향이 분해할 수 있는 파장까지 미리 평활**한다 (기본 차단 파장 = 측선간격). 측선 순서를 가정하지 않고 PCA로 각 측선의 주축을 찾아 투영·정렬한다.

3.12 마이크로레벨링(디코러게이션) — `microlevel.py`

앞의 레벨링 단계들이 다 잡지 못한 잔여 주름을 **격자의 공간 스펙트럼에서** 직접 누른다. 파수 벡터가 측선을 가로지르는 방향을 향하는 에너지를 감소시키고, 다른 방향의 실제 지질 신호는 대체로 통과시킨다 (Geosoft "decorrugation" 계열의 표준 접근).

- decorrugation (**기본**) — 방향성 고역통과, Minty(1991) 정식화. 측선 직각으로 기본 4 측선간격보다 짧은 것을 제거한다. 측선별 레벨 오차는 **단일 파장이 아니라** 측선을 가로지르는 구형파여서 1 측선간격, 2 측선간격(방향에 따라 교대할 때), 그리고 그 아래 고조파 꼬리에까지 에너지를 갖는다. 고역통과가 이를 모두 뺏는다.
- notch — 정확히 1 측선간격에 중심을 둔 좁은 대역 저지. 횡단 방향 지질 신호를 더 보존하지만 같은 이유로 교대 성분과 고조파를 놓친다.

적용 시 주의. 이 필터는 방향과 파장만으로 판정하므로, **측선과 나란한 주향의 실제 좁은 지질 구조도 함께 깎인다**. 그래서 기본은 꺼짐이며, 켜지는 해당 지역 지질을 아는 사용자의 판단이다.

4. 격자 변환

transforms.py — 규약: x = 북거(행), y = 동거(열), z는 아래쪽이 양

제공 변환: rtp, rte, 1vd, 2vd, as, thdr, tilt, theta, dx, dy, dxx, dyy, dxy, dxz, dyz, upward_continuation, detrend, microlevel

4.1 극자화 변환 (RTP/RTE)

경사진 자화 때문에 이상이 소스에서 어긋나 비대칭으로 나타나는 것을, 수직 자화(극) 또는 수평 자화(적도) 상황으로 변환해 **이상이 소스 바로 위에 대칭으로 오도록** 만든다. IGRF에서 구한 그 지역의 경사·편각을 쓴다. 저위도에서는 분모가 작아져 불안정해지므로 RTE를 쓰는 것이 적절할 수 있다.

4.2 미분류와 조합량

- **1VD/2VD** — $|k|$, $|k|^2$. 얇은 소스 강조
- **dx, dy** — 수평 1차 미분 (경계 강조)
- **dxx, dyy, dxy, dxz, dyz** — 2차 미분류
- **AS (해석신호)** — $\sqrt{dx^2 + dy^2 + dz^2}$. 자화 방향에 둔감해 RTP 없이도 소스 위에 피크
- **THDR** — $\sqrt{dx^2 + dy^2}$. AS에서 수직 성분을 뺀 평면 전용
- **tilt / theta** — 미분 비의 아크탄젠트. 진폭 정규화 효과가 있어 약한 이상도 함께 보임

analytic_signal, thdr, tilt, theta는 **한 번의 패딩·FFT로 얻은 공통 기울기**에서 계산한다. 각자 독립적으로 다시 계산하면 미세하게 다른 값이 되어 서로 모순될 수 있기 때문이다.

4.3 상향연속

$\exp(-k \cdot h)$. 실제로 h만큼 더 높이 날았다면 얻었을 장을 계산한다. 단파장(얇은) 성분이 장파장보다 빠르게 감쇠하므로, 심부 구조를 부각하거나 여러 높이의 결과를 비교하는 "worming"(4.6절)의 기반이 된다.

4.4 경계 처리 (1) — 등가소스 연속 continuation.py

모든 FFT 변환은 탐사 영역 밖의 값을 필요로 하고, 거기에 무엇을 넣든 **안쪽으로 새어 들어온다**. 단순 최근접값 채움은 경계의 강한 이상을 빈 땅으로 한 줄 통째로 복제하고, 변환은 그 허구와 실제 장의 불일치를 격자 축을 따라 퍼뜨린다 — 강한 경계 이상에서 안쪽으로 뻗는 직선 줄무늬가 그것이다.

이 모듈은 장 값을 추측하지 않는다. **얇은 깊이의 등가 소스층을 실제 관측값에 맞도록 적합한 뒤**, 그 층이 만드는 장을 빈 땅에서 계산한다. 따라서 연속은 어떤 실제 소스 분포가 만들 수 있는 것, 즉 **구성상 조화적**이다. 측정값은 절대 바뀌지 않고 빈 곳만 채운다.

실측 (합성 3세계, 실제 탐사 footprint 64%로 마스킹, 참값 대비 오차/신호비, 조용한 지반)

변환	채움 방식	오차/신호
dYZ	최근접(이전)	19 – 47 배
dYZ	라플라스 수렴	4 – 8 배
dYZ	등가소스(본 모듈)	1.4 – 2.2 배
dXY	최근접(이전)	2.6 – 8.6 배
dXY	등가소스	0.4 – 0.8 배

가장 강한 0.1% 이상체는 어떤 채움에서도 진폭 100.0%를 유지한다. 즉 표적을 건드리지 않고 조용한 지반을 되찾는다. 비용은 전처리 컬레기울기 1회(48만 셀 약 11초)이며 결과는 캐시된다.

이것이 고치지 못하는 것: 탐사 자체가 안고 들어온 줄무늬. 실제 해남 격자에서는 채움 방식을 바꿔도 그림이 거의 변하지 않는데, 보이는 것 대부분이 경계 누출이 아니라 축선별 내용이기 때문이다.

4.5 경계 처리 (2) — 가장자리 마진 `edge_margin.py`

경계에 놓인 강한 이상은 파생 격자에 **격자 행이나 열을 따라(결코 대각선이 아니라)** 곧은 줄무늬를 던지며, 200셀 떨어진 곳에서도 보인다. 합성 격자에서 같은 이상을 탐사 중앙에 두면 원거리 누출이 0.000%인데, 커버리지 경계 2셀 앞으로 옮기면 0.757%가 된다. **배열의 가장자리가 아니라 자료의 경계**가 원인이다.

더 나은 채움으로는 해결되지 않는다는 점을 기록해 둔다.

채움	공백 내 RMS 오차	원거리 줄무늬
최근접	61.2 nT	0.757%
미러	—	0.844%
조화, 수렴	3.3 nT	0.849%
거리 테이퍼	—	0.676%
참값 연속	0.0	0.000%

정확한 답만이 없앤다. 줄무늬는 (1 - 외삽 충실도)에 비례해서, 10배 줄이려면 90% 맞는 채움이 필요한데 처음 보는 장에 대해 어떤 범용 외삽기도 그것을 약속할 수 없다. 20셀에 걸쳐 자료를 경계로 테이퍼하면 0.757% → 0.556%가 되지만 가장자리 실제 신호의 1/4을 잃는다 — 표적이 종종 가장자리에 있는 탐사에서는 나쁜 거래다.

그래서 정직한 처방은 보정이 아니라 **표시**다. 지도의 어느 띠가 자기 경계에 오염되었는지 밝히고 해석자가 감안하게 한다. 표시 대상은 그리딩이 내삽이 아니라 **외삽한 띠**다. 다만 줄무늬는 천천히 감쇠하므로, 마진 바로 바깥이 그래서 믿을 만하다는 뜻은 아니다. 마진은 "어디를 의심할지"의 안내이지 나머지에 대한 보증이 아니다.

4.6 해상도 한계 필터 — 파생 그리드의 핵심 장치

`transforms.py::limit_to_line_spacing_resolution`

탐사는 축선을 따라 촘촘히, 축선 사이는 전혀 재지 않는다. 따라서 **축선을 가로질러 축선간격보다 좁은 것은 측정된 적이 없고**, 격자가 거기 담은 것은 보간기가 지어낸 것이다. 그 허구는 자기이상도에서는 보이지 않지만(실측 10 m 격자에서 20~60 m 성분이 국소 분산의 0.01~0.12%), 미분이 파수를 곱하므로 30 m 대 270 m 지질 기준으로 **파위가 약 80배** 증폭되어 AS와 2차 미분에서 잔주름으로 드러난다.

필터가 방향성인 것이 결정적이다. 등방 평활은 아티팩트를 완전히 없애지만 소형 표적도 함께 지운다(같은 폭의 등방 가우시안이 544 nT 쌍극자 진폭의 45%를 앗아갔다). 주름은 표적과 달리 **축선과 나란히 달려 모든 에너지가 축선을 가로지르는 방향을 향하는** 반면, 쌍극자는 모든 방향에 에너지를 퍼뜨린다. 그래서 횡단 성분만 감쇠하면 줄무늬는 없애고 표적은 남는다 (같은 격자 실측: 아티팩트 91% 제거, 쌍극자 96% 보존).

비행 방향과 그 직교 방향 **양쪽에** 적용한다. 직교하는 블록으로 나눠 비행하는 경우가 흔해 한 격자 안에서 주름 방향이 달라지기 때문이며, 그러면 어느 쪽이 주방위로 보고되든 결과가 같아진다.

차단 파장 계수(derivative_presmooth_factor) = 1.0이 실측 최적이다. 아티팩트가 그 지점에서 바닥을 치고(2.75% → 0.18%) 소형 쌍극자는 93%가 살아남는다. 더 올려도 계속 좋아지지 않는다(2.0에서는 아티팩트가 0.46%로 되돌아오면서 쌍극자는 66%만 남는다).

실측 (해남 74개 파일, dxz의 20~60 m 대역 아티팩트)

조합	아티팩트
raw cell + 계수 0.4	31.3%
raw cell + 계수 1.0	17.9%
linear + 계수 1.0	1.8%

계수 0.4는 10 m 격자·50 m 측선간격에서 차단 파장이 20 m, 곧 **격자 나이퀴스트와 같아져 사실상 아무것도 거르지 못한다**. 추가로, 필터 응답을 격자 나이퀴스트에서 0까지 떨어뜨리는 테이퍼를 적용해 2셀 성분이 미분으로 증폭되는 경로를 차단한다.

이 필터가 고칠 수 없는 것: nearest로 만든 격자의 계단은 측선간격에 정확히 걸쳐 있어 제거하려면 측선간격 2배 차단이 필요하고, 그러면 모든 소형 표적의 1/3을 잃는다. 그것은 **그리딩 문제이므로 매끄럽게 격자를 만들어 해결해야지 사후 필터로 지울 것이 아니다**. 그래서 raw cell 격자에 미분을 요청하면 경고한다.

4.7 측선 간격이 장을 분해하는가 — line_resolution.py

파생 격자에 측선 평행 구조가 보이면 처리 탯을 하기 쉽다. 해남 서편 블록에서 그 반사적 판단을 실제로 측정해 보니 틀렸다. 원시 10 Hz 파일(5편, 약 12측선)에서 여섯 후보를 차례로 소거했다.

후보	검증 결과
FFT 경계 누출	채움을 등가소스로 바꿔도 그림이 거의 안 변함(합성자료에서는 같은 교체가 경계오차를 20배 줄임)
일변화	측선쌍 내 불일치가 두 패스의 시간 간격과 함께 커지지 않음(상관 +0.03)
비행 고도	고도차를 회귀로 제거해도 장 차이의 3%만 설명
GPS/자력계 시간 오프셋	각 측선을 비행 방향으로 밀어 최소화하면 정확히 0.0 m. 동일방향 쌍도 반대방향 쌍만큼 불일치(16.1 대 14.2 nT)
측선별 레벨/추세 오차	0~5차 다항식을 측선별로 제거해도 12.0 → 10.7 nT. 파생 격자의 줄무늬에는 열별 오프셋이 전혀 없음(분산의 0.0%)
측선방향 잡음	20~60 m 파장에서 보정 자료는 0.03~0.19 nT뿐, 100~300 m의 5~17 nT에 비해 무시 가능

남는 것은 **탐사 자신의 샘플링**이다. 각 측선을 두 이웃의 평균과 비교하면, 한 측선의 40~600 m 성분 중 **55%가 이웃에게는 보이지 않는다**. 측선 방향으로 평활해도 그 비율은 줄지 않는다 (60 m 이상만 남겨 56%, 300 m 이상만 남겨 48%). 소스가 측선간격에 비해 얇기 때문이다. 측선방향 스펙트럼에 Spector-Grant를 적용하면 소스는 센서에서 약 42 m, 즉 장이 대략 그 규모로 퍼지는데 측선은 50 m 간격이다. **횡단 방향으로 파장당 약 1 샘플**이며, 충실한 샘플링에는 2가 필요하다.

비행 자체는 잘못이 없다. 이 측선들은 트랙을 2.6 m 이내로 유지했고 50.6 m 간격에 p90/p10 산포 1.1이다.

결론과 실무적 함의: 이 잔여 구조는 처리로 없앨 수 있는 오차가 아니라 **탐사 설계의 해상도 한계**다. 더 세밀한 횡단 구조가 필요하면 측선 간격을 좁혀 다시 날아야 한다.

5. 해석 산출물**5.1 심도 추정 — depth_estimation.py, inversion_auto.py**

전체 3D 역산이나 오일러 디컨볼루션보다 훨씬 빠르고 구조지수 튜닝이 필요 없는 1차 도구들이다.

- **Tilt-depth** (Salem et al., 2007): 수직 접촉/박층 소스에서 tilt는 소스 바로 위에서 0을 지나고 그 기울기가 1/심도다. 따라서 영교차 셀마다 심도 = $1/|tilt|$ 의 수평기울기. 등치선 추적이 필요 없다.
- **해석신호 심도**: AS 피크의 폭에서 심도를 추정.
- **스펙트럼 심도 (Spector & Grant, 1970)**: 특성 심도 d의 소스 양상블에 대해 방사평균 파워 스펙트럼이 $\exp(-2kd)$ 로 감쇠하므로, $\ln(\text{파워})$ 대 k의 선형 적합 기울기에서 심도 = $-기울기/2$. 3D 역산의 메시 크기·조사심도 자동 제안에도 이 값을 쓴다.

5.2 오일러 디컨볼루션 — euler_deconvolution.py

오일러 동차방정식 (Thompson 1982; Reid et al. 1990)

$$(x - x_0) \partial T / \partial x + (y - y_0) \partial T / \partial y + (z - z_0) \partial T / \partial z = N(B - T)$$

을 다수의 작은 이동창마다 최소제곱으로 풀어 소스 위치 (x_0, y_0, z_0) 와 배경 B를 구한다. 구조지수 N은 사용자가 가정한다 (0 = 접촉/단층 경계, 1 = 얇은 암맥·실의 끝단, 2 = 파이프/수직 실린더, 3 = 구/쌍극자).

5.3 에지·구조 해석

- **다중스케일 에지(worming)** — multiscale_edges.py: 여러 상향연속 높이에서 THDR 능선을 추적한 **점군**. 여러 높이에 걸쳐 제자리에 남는 능선은 가파르고 연속적인 접촉부를, 낮은 높이에서만 나타나는 능선은 알고 국소적인 소스를 뜻한다 (Archibald et al., 1999).
- **리니어먼트** — lineaments.py: **단일** 격자/높이의 능선 극대를 이어 붙여 주향·길이를 가진 선분으로 만들고 장미도 통계를 낸다. 지질가가 THD/ASA 지도에서 단층·전단대 추세를 읽는 방식에 대응한다. 산출물은 라벨 없는 픽셀이 아니라 **주향 통계**다.
- **자기 접촉부** — contacts.py: 리니어먼트와 의도적으로 다른 기법이다. 접촉부는 THDR 능선이 **여러 상향연속 높이에 걸쳐 지속되는지**로 식별한다(multiscale_edges의 점군을 군집화).

5.4 소형 표적 탐지 — dipole_fit.py

광역 지질 추세와 구분되는 국소 이상을 자동으로 골라 **단일 유도 쌍극자 모델**로 적합해 위치·심도·상대 철질량을 추정한다. 주변 자기장 방향으로 유도 자화된 작은 물체를 가정하며 (잔류자화와 자기소거는 무시), 매설 폐탄·지뢰·매물 차량 등 작은 철질 흔적이 대상이다. 이 기능은 지도가 아니라 원자료 해상도가 필요하므로 그리딩을 nearest, 셀 1 m로 쓴다.

5.5 지상 인공구조물 이상 제거 — anomaly_candidates.py, source_removal.py,

manual_smooth.py

지질이상보다 지상 구조물(철근 건물, 가드레일, 울타리, 매설 배관)의 이상이 더 큰 지역에서 구조물 이상을 찾아내 제거하는 과정이다. **탐색과 제거를 분리**한다.

어느 그리드에서 제거하는가. 제거는 항상 **격자 이전, 측정 단계**에서 한다. 구조물의 자기장을 모델로 맞춰 측정 값에서 빼거나(source_removal.py, 기본), 영역 안 측정점 측선 방향으로 보간해 대체한 뒤(manual_smooth.py), 편집된 측정점으로부터 자기이상 격자와 모든 파생 그리드를 **다시 만든다**. 파생 그리드를 각각 따로 편집하지 않는다. 이유는 세 가지다.

1. RTP·미분류는 파수영역 **전역 연산**자다. dXY 격자에 패치를 붙여 넣으면 그 결과는 어떤 실제 장의 2차 미분도 아니게 되어 라플라스 방정식을 만족하지 않는다. $tilt = \text{atan}(1VD/THDR)$, $AS = \sqrt{dx^2+dy^2+dz^2}$ 같은 산출물 간 정합이 깨지고, 그 위에서 돌린 오일러 해·웜·심도추정은 물리적 의미를 잃는다.
2. 파생 그리드를 따로 편집하면 산출물 개수만큼 편집이 필요하고, 서로 절대 일치하지 않는다. 원본에서 한번 자르면 자기이상·RTP·1VD·AS·THDR·tilt·오일러·역산이 모두 같은 편집을 물려받는다.

3. 격자가 아니라 측점을 자르는 이유: 격자는 이미 보간의 산물이라 구조물 이상이 셀 사이로 번져 있다. 실제로 측정된 샘플을 잘라내면 보간기가 애초에 그 값을 보지 못한다. 셀 크기를 바꿔 다시 그리드를 만들어도 편집이 유지되고, 측정 자료 export도 함께 깨끗해진다.

탐색은 다른 문제다. 자를 곳을 *찾을* 때는 파생 그리드를 쓰는 편이 낫다. 기본 순위 기준은 **해석신호(AS)** 다. 경사각 50.94°(해남 2026-09 블록 IGRF)에서 측정한 근거는 다음과 같다.

순위 기준	물체 위치로부터 침투 오차 (심도 5 m)	물체당 침투 개수
해석신호 (AS)	1.0 m	1개
자기이상 원본	2.0 m	2개 (+침투, -로브)
RTP	4.1 m	1개

원본에서는 하나의 구조물이 (+)침투와 그 -31 % 크기의 (-)로브로 나뉘어 상위 10개 중 두 자리를 차지하고, 두 지점 모두 물체 바로 위가 아니다. 또 RTP는 **유도자화만** 가정하는데 철근·가드레일은 잔류자화가 강하므로, 하필 이 용도에서 RTP가 불리하다. AS는 자화 방향과 무관하다. RTP·잔여이상 기준도 비교용으로 선택할 수 있다.

제거 영역의 크기. 고정 반경이 아니라 이상 자신의 **반치폭**에서 정한다. 컴팩트 소스의 감쇠는 센서 아래 심도에만 비례하며(심도 5/10/20/40 m에서 동일하게 측정),

잔존 진폭	최대 반경
침투의 50 %	1.00 × 심도 (고전적 반치폭 법칙)
침투의 25 %	1.40 × 심도
침투의 10 %	1.97 × 심도

즉 영역은 심도의 약 2배까지 뻗어야 이상이 침투의 1/10 아래로 떨어진다. 침투만 좁게 자르면 **침투의 -31 %인 (-)로브가 구멍이로 남는데**, 이 기능을 쓰는 지역에서는 그 구멍이가 찾으려는 지질이상보다 여전히 크다.

심도 자체는 자기이상이 아니라 **해석신호의 폭**에서 잴다. 해석신호는 소스 바로 위에 하나뿐인 양의 블롭이고, 침투의 절반 이상인 블롭의 면적등가 반경은 심도의 **0.556배**로 측정된다 (심도 5/10/20/40 m에서 동일). 자기이상에서 반치폭을 재려면 국소 배경값을 먼저 추정해야 하는데, 광역 경사가 있는 블록이나 배경 추정 고리에 자기 (-)로브가 들어가는 경우 바로 그 추정이 틀어진다. 해남 블록에서 실제로 그랬다 — 해석신호 기준으로 22 m인 소스가 자기이상 반치폭으로는 90 m로 나왔다. 심도는 순위 기준 그리드와 무관하게 항상 영역 내 해석신호 침투에서 측정한다 (잔여이상으로 순위를 매기면 첫 침투가 소스가 아니라 로브 위에 있기 때문이다). 블롭이 셀 하나보다 크지 않으면 격자가 소스를 분해하지 못한 것이므로, 보고되는 심도는 격자의 하한이자 **상한값**이며 그렇게 표시된다.

후보가 지켜야 할 조건.

- **측정된 땅 위일 것.** 해남 실제 블록에서 해석신호 상위 3개 침투(-552, -166, +179 nT)는 가장 가까운 시료로부터 각각 132 m, 59 m, 948 m 떨어진, 서브블록 사이 보간 영역이었다. 거기엔 자를 것이 없다. 후보는 시료가 측선간격 × 0.75 이내에 있는 셀로 제한한다.
- **국소 최대일 것.** 이미 채택된 이상의 사면 위 한 점이 다음 후보로 돌아오지 않도록 5셀 창의 국소 최대만 후보 씨앗이 된다.
- **분해된 특징일 것.** 센서 위에서 측정한 장은 센서 고도보다 미세한 구조를 가질 수 없으므로 셀 4개보다 작은 영역은 격자 잡음으로 보고 버린다.
- **영역 상한.** 이상이 상한 반경보다 넓으면 잘라도 10 % 등고선에 못 미치므로 그 사실을 표시한다. 그렇게 넓은 이상은 애초에 지상 구조물인지부터 다시 물어야 한다.

남는 판단은 사용자 몫이다. 각 후보는 침투(nT), 추정 심도, 영역 반경, **교차한 측선 수**, 자료점 수를 함께 보고한다. 측선 하나만 지나간 이상은 격자만으로는 레벨링 줄무늬와 구별할 수 없으므로 별도 표시되며 측선

프로파일에에서 확인해야 한다. 자료 경계에 닿은 후보도 표시된다 (파수영역 변환이 블록 밖 장을 만들어낸 가장자리 효과일 수 있다). 지질구조와 인공구조물이 겹친 이상은 자력자료만으로 분리할 수 없다 — 독립적으로 나타난 구조물 이상부터 제거하는 것이 이 워크플로의 전제다.

제거 방식 — 잘라내고 메우기 대신 모델 차감. 영역을 잘라내고 측선 방향으로 보간하는 방식에는 영역을 어떻게 그러도 해결되지 않는 두 가지 결함이 있다. 해남 984 nT 구조물에서 둘 다 나타났다.

1. 이상은 영역 경계에서 끝나지 않는다. 침두의 10 %로 떨어지는 반경이 깊이의 약 2배이고, (-)로브는 깊이만큼 떨어진 곳에 있다(여기서는 일부가 탐사 경계 밖). 영역이 못 덮은 부분은 자료에 그대로 남고, 채운 값이 그것과 만나야 한다. 결과는 주변보다 40~50 nT 낮은 평평한 골짜기와 가파른 벽이었고, 기울기의 크기인 **AS는 이를 가운데가 빈 밝은 테두리**로 그렸다. RTP는 기울기가 아니라 값 자체라서 잘 드러나지 않는다.
2. 측선마다 따로 보간하면 옆 측선을 모른다. 측선마다 다른 레벨로 채워져 **측선 방향 줄무늬**가 생기고, 모든 미분이 이를 증폭한다. 영역이 탐사 경계에 닿은 측선은 한쪽 기준값만 있어 그 값 (쌍극자 옆에서는 로브의 값)으로 평평하게 채워진다.

모델 차감은 표시한 영역 안에 **자유 방향 쌍극자 격자**(잔류자화 허용)를 놓고 주변 창 전체의 자료를 쌍극자 + 평면 배경으로 맞춘 뒤, **쌍극자의 자기장만** 그것이 미치는 모든 측정에서 뺀다. 영역 밖으로 뺀 꼬리와 로브도 함께 빠지고, 채우는 구멍이 없으니 경계도 측선별 레벨 문제도 없다. 구조물 아래 지질이 하던 일은 보간값으로 덮이지 않고 자료에 남는다.

- **깊이 선택:** 깊이 힌트(후보의 해석신호 반치폭)의 0.3~1.3배를 시험해 창 전체 맞춤 오차가 가장 작은 것을 고른다. 빼 둔 측선의 예측 오차로 고르는 방식도 시험했는데, 50 m 떨어진 측선을 1000 nT 원천 너머로 예측하는 문제라 깊고 감쇠가 큰 해를 골라 침두를 덜 맞췄다(AS 안쪽 0.37, 맞춤 오차 기준 0.07, 주변 지면 0.29). 모델은 빼는 측정에서만 계산되므로 측선 사이 거동은 자료에 닿지 않는다.
- **배경은 평면:** 2차면은 곡률로 구조물 꼬리 일부를 흡수한다. 합성 시험(깊이 40 m 원천, 1.4 km 파장 지질)에서 영역 밖 90~200 m 링의 잔차가 평면 1.96 nT, 2차면 4.18 nT(제거 전 18.5 nT). 창을 넓히면 평면이 지질을 덜 따라가 오히려 나빠진다(4배 2.95, 6배 5.34 nT).
- **쌍극자 간격**은 깊이의 0.6배(최소 측선간격의 절반). 넓히면 침두를 못 맞춘다(1.0배에서 AS 안쪽 0.41, 1.3배에서 1.07).
- **영역:** 후보 탐색이 두 영역을 준다. 자르기용 영역은 상한 반경(기본 60 m)에 잘리지만, 모델용 **원천 영역**은 해석신호 덩어리 전체(최대 300 m)다. 같은 구조물을 60 m 영역 안에 몰아넣으면 AS 안쪽이 0.65로 남고, 원천 영역(약 190 m)에서는 0.16이 된다.

해남 984 nT 구조물, 제거 후	AS 영역 안	AS 주변 링
제거 전	5.65	0.40
잘라내고 측선별 보간 (220 m)	0.31 (줄무늬)	0.39
2차원 강건 보간 (220 m)	0.36 (로브 잔존)	0.38
모델 차감, 후보 원천 영역	0.16	0.32
모델 차감, 220 m	0.05	0.23
(참고) 멀리 떨어진 보통 지면	0.28	

모델 차감 후 영역 안은 보통 지면보다 매끈하다(1차 연직미분 표준편차 0.05 대 0.23). 영역 안의 **작은 지질 굴곡도 구조물과 함께 빠진다**는 뜻이며, 자력자료만으로는 둘을 가릴 수 없다는 위의 전제와 같은 한계다. 맞춤 결과(쌍극자 수, 깊이, 맞춤 오차, 뺀 최대값)와 경고(영역이 원천을 벗어남, 맞춤 불량, 깊이가 시험 범위 끝)가 함께 보고된다. 되돌리기 전체 해제는 측선 스무딩과 독립적이고, 프로젝트 저장 시 맞춤 모델 그대로 저장되어 다시 맞추지 않는다. 영역 보간 방식은 측선 프로파일의 짧은 구간 제거용으로 남겨 두었다.

5.6 3D 자화율 역산 — inversion.py

사전 지질 모델 없이 수행하는 실험적 분석이다.

- **방법:** Li & Oldenburg(1996)의 심도가중 Tikhonov 정규화 선형 역산에, Portniaguine & Zhdanov(2002)의 IRLS "최소 지지(compact/focusing)" 재가중을 결합. 회수된 이상이 흐릿한 후광 대신 매끄럽고 덩어리진 체로 보이게 한다. UBC-GIF MAG3D, SimPEG 자력 역산과 같은 계열이다.
- **순방향:** choclo의 numba JIT 직육면체 프리즘 커널(Fatiando a Terra, 해석해로 검증됨)을 병렬 이중루프로 감쌌다.
- **메시:** inversion_auto.py가 스펙트럼 심도로 셀 크기·조사심도를 자동 제안한다.

5.7 유망도 매핑 — prospectivity.py

규칙 기반 표적 점수 지도. ASA, THD, 구조, 접촉부, 자화율 등 여러 증거 레이어를 가중 결합한다.

6. QC 체계

qc_certificate.py

파이프라인 여러 단계에서 계산한 개별 지표를 하나의 **기준별 PASS/FAIL 인증서**로 묶는다.

- 잡음 QC(4차/8차 차분), 샘플 간격 QC, 파일 간 레벨 오프셋 점검, 헤딩 캘리브레이션 교차검증, 반복성 분석, 자동 배제 후 생존 자료 비율
- 각 기준은 독립이며, 근거 지표가 없으면 **"평가 불가"**로 표시된다. 없는 지표를 조용히 통과로 세지 않는다.

반복성 시험 (repeatability.py) — 가이드라인 9.1절의 현장 점검. 작은 박스 패턴을 양방향으로 여러 번 날아 각 패스가 공통 평균에서 얼마나 벗어나는지를 공유 트랙상의 고정 위치에서 본다. 탐사 자체의 선회 기반 캘리브레이션과 구별되는, 15~20분짜리 독립 시험비행 분석이다.

7. 기본값과 근거 요약

파라미터	기본값	근거
despike.enabled	True	저역통과 앞에서 스파이크 번짐 차단
filter_method	butterworth 1.0 Hz	영위상
line_params.trend_window 등	150 m 최소길이, 15 m 선회완충	생산 측선만 남김
heading_correction.enabled	False	사전 보정된 자료에서는 기여 0(3.9.1 실측표). 측정·표시는 계속함
crossover_leveling.enabled	False	타이라인이 있어야 의미 있음
base_qc_params.segment_mode	steps	연속 기록 중 불연속만 보정. 공백 전후 차이는 실제 장 변화일 수 있어 경고만(3.7절)
statistical_leveling.enabled	True	측선별 오차는 대부분 탐사에 존재. 불가하면 스스로 거부
statistical_leveling.trend_window_lines	9	3.9.3 측정표의 최적점, 좁은 쪽으로 안전
그리딩 method	linear	3.11(b) 실측: 아티팩트 17.9% → 1.8%, 소형 이상체 96% 보존
그리딩 max_distance_m	자동	셀별 국소 측선간격의 60%
along_line_smooth	True, 차단 = 측선간격	횡단이 분해 못 하는 세부를 미리 제거

파라미터	기본값	근거
derivative_presmooth	True, 계수 1.0	4.6절 실측 최적, 나이퀴스트 테이퍼 포함
microlevel_pre_apply	False	측선 평행 실제 지질도 깎이므로 사용자 판단
boundary_continuation	True	4.4절: dYZ 오차/신호 19~47배 → 1.4~2.2배

8. 알려진 한계

1. **측선 간격이 정하는 해상도 한계** (4.7절). 횡단 방향으로 측선간격 2배보다 짧은 구조는 처리로 복원할 수 없다. 필요하면 재비행해야 한다.
2. **통계적 레벨링과 측선 평행 지질**. 측선과 나란한 좁은 암맥은 레벨 오차와 구분되지 않는다.
3. **마이크로레벨링의 방향 편향**. 측선 평행 주향의 실제 구조를 깎는다. 그래서 기본 꺼짐이다.
4. **가장자리 마진**. 경계 누출은 표시할 수 있을 뿐 제거할 수 없다. 마진 밖이라고 안전하지 않다.
5. **블록 간 상호 레벨링 수단 부재**. 서로 겹치지 않고 타이라인도 없는 두 블록을 하나의 도면으로 합칠 때, 상호 레벨을 검증할 독립적 수단이 없다.
6. **역산은 유도자화만 가정**. 잔류자화·자기소거를 무시한다.
7. **프로젝트 상태는 서버 메모리에만 유지된다**(재시작 시 소실).

부록 A. 모듈 지도

영역	모듈
전처리	gps_lag, despiking, filters, manual_smooth, anomaly_candidates, source_removal
측선	lines, line_grouping, line_resolution
QC	noise_qc, sampling_qc, sway, repeatability, qc_certificate, spectrum
배경장	diurnal, base_qc, base_segments, intermagnet, intermagnet_stations, igrf, trend
레벨링	leveling, crossover_leveling, statistical_leveling, microlevel, heading_calibration
격자	gridding, grid_diagnostics, boundary, boundary_export, contours
변환	transforms, continuation, edge_margin
해석	depth_estimation, euler_deconvolution, multiscale_edges, lineaments, contacts, dipole_fit, prospectivity
역산	inversion, inversion_auto, terrain
표출	render, colormaps, overlay_image, local_tiles, tile_cache, geology_sample, osm_structures
보고	report

부록 B. 참고문헌

- Blakely, R. J., 1995, *Potential Theory in Gravity and Magnetic Applications*, Cambridge Univ. Press.
- Briggs, I. C., 1974, Machine contouring using minimum curvature: *Geophysics*, 39, 39–48.
- Minty, B. R. S., 1991, Simple micro-levelling for aeromagnetic data: *Exploration Geophysics*, 22, 591–592.
- Spector, A., and F. S. Grant, 1970, Statistical models for interpreting aeromagnetic data: *Geophysics*, 35, 293–302.
- Thompson, D. T., 1982, EULDPH: A new technique for making computer-assisted depth estimates: *Geophysics*, 47, 31–37.
- Reid, A. B., et al., 1990, Magnetic interpretation in three dimensions using Euler deconvolution: *Geophysics*, 55, 80–91.
- Salem, A., et al., 2007, Tilt-depth method: A simple depth estimation method using first-order magnetic derivatives: *The Leading Edge*, 26, 1502–1505.
- Archibald, N., et al., 1999, Multiscale edge analysis of potential field data: *Exploration Geophysics*, 30, 38–44.
- Li, Y., and D. W. Oldenburg, 1996, 3-D inversion of magnetic data: *Geophysics*, 61, 394–408.
- Portniaguine, O., and M. S. Zhdanov, 2002, 3-D magnetic inversion with data compression and image focusing: *Geophysics*, 67, 1532–1541.
- Denisov, et al., 2006 — n차 차분 잡음 QC.
- Zhang, R., et al., 2022, Motion noise reduction in drone magnetometry using a dead-zone-free total-field magnetometer system: *The Leading Edge*, 41(7), 306–310.
- Near-Surface Geophysics Inter-Society Committee, 2022, *UAV Magnetism Guidelines*.